

**Identificação do Plano de Ensino**

|                      |                                      |                                 |         |        |       |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------|
| Unidade              | Joinville Sul                        |                                 |         |        |       |
| Curso                | Técnico em Informática para Internet |                                 |         |        |       |
| Unidade Curricular   | Versionamento e Colaboração          |                                 |         |        |       |
| Carga Horária da UCR | 20:00                                | Ano / Semestre                  | 2026/02 | Turno: | Noite |
| Turma                | T TIIN 2026/1 N1                     | Nº de Situações de Aprendizagem |         |        | 1     |
| Docente:             | Daniel Goncalves Oliveira            |                                 |         |        |       |

**Informações da Unidade Curricular e Curso****Competência Geral do Curso**

Produzir interfaces e desenvolver sistemas para internet, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.

**Função**

- Função 1: Produzir Interfaces para internet, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.
- Função 2: Desenvolver sistemas para internet, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.

**Objetivo Geral da Unidade Curricular**

- Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades básicas e as socioemocionais requeridas para o controle de versões e de compartilhamento de projetos de TI.

**Situação de Aprendizagem: Versionamento e Colaboração****Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas**

- Desenvolver visão sistêmica de compartilhamento e evolução de códigos.
- Reconhecer o sequencial de versões de códigos
- Utilizar ferramentas de versionamento em projeto de TI

**Objetos de Conhecimento**

- Metodologias de versionamento: Definições. Histórico. Git (Instalação, Configuração, Repositórios, Versionamento, Alterações, Branchs e tags, Ignorar arquivos, Corrigir erros, Repositório remoto, Boas práticas). Implementação de projeto com versionamento.

**Capacidades Socioemocionais**

- Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade

**Estratégia de Aprendizagem Desafiadora**☐ Situação-Problema☐ Estudo de Caso☒ Projeto☐ Pesquisa Aplicada**Contextualização**

Uma equipe de desenvolvimento iniciou a construção de uma aplicação para internet. Com o avanço do projeto, vários integrantes passaram a modificar os mesmos arquivos simultaneamente, gerando perda de código, dificuldade para identificar alterações, conflitos entre versões e ausência de histórico das implementações realizadas. Além disso, novos integrantes passaram a colaborar com o projeto, tornando indispensável a utilização de uma ferramenta de versionamento para organizar o desenvolvimento colaborativo, garantir a rastreabilidade das alterações e assegurar a qualidade do software.

**Desafio**

Como integrante da equipe de desenvolvimento, organizar o projeto utilizando uma ferramenta de versionamento distribuído, garantindo o trabalho colaborativo, o controle das versões e a integração segura das contribuições realizadas pelos membros da equipe.

**Resultados Esperados**

Entrega de um repositório remoto contendo o projeto versionado, com histórico de commits, utilização de branches, integração das alterações, documentação básica e aplicação das boas práticas de versionamento.

**Plano Aula: BLOCO 1 – Fundamentos do Versionamento e Git****CH alocada: 10:00**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidades a serem trabalhadas           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Desenvolver visão sistêmica de compartilhamento e evolução de códigos.</li><li>- Reconhecer o sequencial de versões de códigos</li></ul>                                                                                                                                                               |
| Conhecimentos Relacionados                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Metodologias de versionamento: Definições. Histórico. Git (Instalação, Configuração, Repositórios, Versionamento, Alterações, Branchs e tags, Ignorar arquivos, Corrigir erros, Repositório remoto, Boas práticas). Implementação de projeto com versionamento.</li></ul>                              |
| Estratégias de Ensino                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Exposição Dialogada</li><li>- Atividade Prática</li><li>- Trabalho em Grupo</li><li>- Gamificação</li><li>- Sala de Aula Invertida</li></ul>                                                                                                                                                           |
| Recursos e Ambientes Pedagógicos          | Sala de aula<br>Laboratório de informática<br>AVA<br>Computadores com acesso à internet.<br>Git instalado.<br>IDE para desenvolvimento.<br>Projetor multimídia.<br>Material didático digital.<br>Manuais e documentação oficial do Git.<br>Ambiente Virtual de Aprendizagem.                                                                   |
| Critérios de Avaliação (como vou avaliar) | Diagnóstica<br><br>Questionário sobre conhecimentos prévios.<br><br>Formativa<br><br>Lista prática de comandos Git.<br>Participação nas discussões.<br>Exercícios de criação de repositórios locais.<br><br>Entrega Parcial da Situação de Aprendizagem<br><br>Repositório Git inicial configurado corretamente contendo histórico de versões. |
| Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem | Diagnóstica<br><br>Questionário sobre conhecimentos prévios.<br><br>Formativa<br><br>Lista prática de comandos Git.<br>Participação nas discussões.                                                                                                                                                                                            |

Exercícios de criação de repositórios locais.

Entrega Parcial da Situação de Aprendizagem

Repositório Git inicial configurado corretamente contendo histórico de versões.

**Plano Aula: BLOCO 2 – Colaboração em Projetos e Repositórios Remotos****CH alocada: 10:00**

Capacidades a serem trabalhadas

- Utilizar ferramentas de versionamento em projeto de TI

Conhecimentos Relacionados

- Metodologias de versionamento: Definições. Histórico. Git (Instalação, Configuração, Repositórios, Versionamento, Alterações, Branchs e tags, Ignorar arquivos, Corrigir erros, Repositório remoto, Boas práticas). Implementação de projeto com versionamento.
- Autogestão: Organização.

Estratégias de Ensino

- Atividade Prática
- Trabalho em Grupo
- Workshop
- Seminário
- Design Thinking

Recursos e Ambientes Pedagógicos

Laboratório de informática  
Sala de aula  
AVA

Computadores com acesso à internet.  
Git instalado.  
IDE para desenvolvimento.  
Projetor multimídia.  
Material didático digital.  
Manuais e documentação oficial do Git.  
Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Critérios de Avaliação (como vou avaliar)

Avaliação

A avaliação ocorrerá de forma contínua, contemplando:

Diagnóstica no início da unidade curricular;  
Formativa durante todas as atividades práticas;  
Somativa mediante a entrega do projeto colaborativo versionado.

Serão considerados:

Aplicação correta das técnicas de versionamento;

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Organização do repositório;<br>Utilização adequada de branches e merge;<br>Resolução de conflitos;<br>Documentação do projeto;<br>Colaboração entre os integrantes;<br>Aplicação das boas práticas de desenvolvimento colaborativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem | Formativa<br><br>Acompanhamento da utilização dos recursos de versionamento.<br>Observação da colaboração entre os integrantes da equipe.<br>Feedback contínuo durante o desenvolvimento.<br><br>Avaliação Prática (Somativa)<br><br>Desenvolvimento colaborativo de um projeto utilizando Git e repositório remoto.<br><br>Entrega Final da Situação de Aprendizagem<br><br>Projeto versionado em repositório remoto contendo histórico de commits, branches, merge, documentação e aplicação das boas práticas de versionamento. |

**Ambientes Pedagógicos**

Sala de aula  
Laboratório de informática  
AVA

**Referências Bibliográficas****Básica**

CHACON, Scott; STRAUB, Ben. Pro Git. 2. ed. New York: Apress, 2014. Disponível gratuitamente em: <https://git-scm.com/book/pt-br>  
SENAI. Metodologia SENAI de Educação Profissional. Brasília: Departamento Nacional, 2019.  
TORVALDS, Linus; HAMANO, Junio C. Documentação Oficial do Git. Disponível em: <https://git-scm.com/docs>

**Complementar**

LOELIGER, Jon; MCCULLOUGH, Matthew. Version Control with Git. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.  
BLISSGOULD, Andrew. Git Pocket Guide. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.  
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.  
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.  
FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. Use a Cabeça! Git. Rio de Janeiro: Alta Books.

**Outros Instrumentos de Avaliação**

Lista prática de comandos Git.  
Participação nas discussões.  
Exercícios de criação de repositórios locais.  
Questionário sobre conhecimentos prévios.

**Observações**

Materiais de Apoio  
Documentação oficial do Git.  
GitHub Docs.  
GitLab Documentation.  
Apostilas e materiais disponibilizados pelo SENAI.  
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  
Manuais técnicos e guias de boas práticas de versionamento.